

課題 分子工学概論 7 回目 (インテリな無機物質-色を呈する無機材料)

氏名: 中沢 頌

学籍番号: 202410351

講義内容を踏まえ、"こんな物質が世の中にあつたら良いな" と自分が思う光的機能性物質について、A4,1ページ以内で、自由に記述してください。注) 提出は「PDF ファイル」で(他のファイル形式は不可)

講義において、光という外部刺激によって物質の性質（磁性や導電性）が「ON/OFF」のように劇的に切り替わる現象について学んだ。この「光でスイッチングする」という概念は非常に興味深く、細かな電子部品の世界だけでなく、私たちの生活にある物理的な「モノ」の扱い方そのものを変える可能性があると感じた。そこで私は、この原理を応用した「光で接着力を制御できる材料」があればよいと考えた。

私が考えたのは、特定の波長の光を当てることで、接着力が「強固な状態 (ON)」と「剥離しやすい状態 (OFF)」を行き来できる特殊な樹脂やコーティング剤である。講義で扱われた物質が光によって結晶構造や電子状態を変化させたのと同様に、この接着材料も光をトリガーとして分子レベルの結合状態を変化させる。通常時や日常の光の下では金属のように硬く、強力な接着力を維持する。しかし、特定の光（例えば紫外線や、強いレーザー光など）を照射すると、瞬時に物質の構造が変化して脆くなり、接着力が失われるという仕組みである。

このような物質が実用化されれば、社会的なインパクトは大きいと思われる。特に「リサイクル」や「修理」の分野における革新が期待できる。現在の製品（スマートフォン、家電、自動車など）は、頑丈に組み立てられているがゆえに、分解して修理したり、資源として分別したりすることが難しい。しかし、この光スイッチング接着剤を用いれば、廃棄する際に特定の光を照射するだけで部品がきれいに分解され、レアメタルやプラスチックの回収効率が飛躍的に向上するはずだ。また、DIY や建設現場においても、失敗した箇所を光を当ててやり直すといった柔軟な作業が可能になる。そうなれば、様々な作業がレゴブロックのように誰でも可能になり、特別な能力がなくてもクオリティの高いものが作れるようになる。モノづくりにおける AI のようなゲームチェンジャーになりうるだろう。

講義で学んだ「光による物性制御」という最先端の知見は、単なる情報の記録素子としてだけでなく、持続可能な循環型社会を実現に応用できると私は考える。